

Examen Outils maths- ING SPE

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies

Durée : 2h. Les calculatrices et les téléphones portables sont interdits.

Le barème est donné sur (23 pts points).

Exercice 1.

Soit la fonction f définie par :

$$f(x, y) = x^3 + 3xy^2 + 2y^3 + 3x^2$$

1. Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$. (1 pt)

2. Montrer que les points critiques de f sont

$$P_0 = (0, 0), \quad P_1 = (-1, 1), \quad P_2 = (-2, 0) \quad (1.5\text{pts})$$

3. Expliquer pourquoi $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$. (0.5 pt)

4. Calculer les dérivées partielles secondes

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \quad (1.5\text{pts})$$

5. Etude des points P_1 et P_2

(a) Donner les matrices hessiennes $H_f(P_1)$ et $H_f(P_2)$. (1 pt)

(b) En déduire la nature des points critiques P_1 et P_2 . (1 pt)

6. Etude du point P_0 .

(a) Montrer que tout voisinage du point P_0 contient des points (x, y) tels que $f(x, y) > 0$ et des points (x, y) tels que $f(x, y) < 0$. (1 pt)

(b) En déduire la nature du point P_0 . (0.5 pt)

Exercice 2.

1. Soit $\mathcal{D}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| < 1 \text{ et } y \in [0, 1]\}$.

(a) Tracer $\mathcal{D}_1$. (0.5 pt)

(b) Calculer $\iint_{\mathcal{D}_1} e^{x-y} dx dy$. (1 pt)

2. Soit $\mathcal{D}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq x\}$.

(a) Tracer $\mathcal{D}_2$. (0.5 pt)

(b) Calculer $\iint_{\mathcal{D}_2} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy$. (1 pt)

3. Soit $\mathcal{D}_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}$.

- (a) Tracer $\mathcal{D}_3$. (0.5 pt)
 (b) Calculer $\iint_{\mathcal{D}_3} xy \, dx dy$. (1 pt)

Exercice 3.

On considère la forme différentielle

$$\omega = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

1. Dans quel domaine cette forme différentielle est-elle définie ? (0.5 pt)
2. Montrer que ω est fermée. (1 pt)
3. Calculer l'intégrale curviligne $\int_{\gamma} \omega$ où γ est le cercle de centre $O(0,0)$ et de rayon 1, parcouru dans le sens trigonométrique direct. (1.5 pt)
4. En déduire que ω n'est pas exacte. (0.5 pt)

Exercice 4.

Le but de cet exercice est de calculer l'intégrale :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx$$

Soient $r > 0$ et $I_r : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ et $\gamma_r : [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{C}$ les fonctions définies par :

$$I_r(t) = -ir(1-t) + irt; \forall t \in [0, 1] \quad \text{et} \quad \gamma_r(t) = r e^{it}, \forall t \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$$

On note Γ_r la concaténation des chemins I_r et γ_r . Soit la fonction f définie sur $\mathbb{C} - \{-2, 2\}$ par

$$f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 4}$$

1. Tracer le chemin Γ_r dans le plan complexe. (0.5 pt)
2. Montrer que la fonction $z \mapsto e^z$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$. (1.5 pt)
3. Montrer $\int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = \frac{-i\pi e^{-2}}{2}, \forall r > 3$. (1.5 pt)
4. Pour tout $\gamma(t) = r e^{it}, \forall t \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$
 - (a) Montrer que $|f(z)| \leq \frac{1}{r^2 - 4} \forall r > 3$. (0.5 pt)
 - (b) En déduire $\left| \int_{\gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz \right| \leq \frac{\pi r}{r^2 - 4}$. (0.5 pt)
 - (c) Montrer que : $\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\Gamma_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = 0$. (0.5 pt)
5. En utilisant les questions précédentes, montrer que $\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = \frac{-i\pi e^{-2}}{2}$ (1 pt)
6. Montrer que : $\int_{I_r} \frac{e^z}{z^2 - 4} dz = -i \int_{-r}^r \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx, \forall r > 3$. (0.5 pt)
7. En déduire la valeur de $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4} dx$. (1 pt)
8. Conclure : $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2 + 4} dx$, et $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x^2 + 4} dx$ (1 pt)